RAPPORT 02 / MOTEUR DE CONFORMITE CIS

Security posture / registre technique

Exigence du référentiel, faits normalisés, explication de l'écart, risque, correction et contrôle de vérification. 39 règles sélectionnées du CIS Cisco IOS 15 v4.1.1. Audit statique et non certifié.

Propriete	Valeur
Routeur	R-PHASE5-FAIL
IOS	15.9
Source	router_non_compliant.cfg
Date UTC	29/10/2026 12:32 UTC
SHA-256	6926253be47799b27e4df3d139909b3cc7a7a76eaac5305fb2c28581755d1909

Synthèse des verdicts

Statut	Nombre	Signification
PASS	2	Critère satisfait sur la configuration observée
FAIL	33	Écart démontré ou absence déduite de la complétude déclarée
UNKNOWN	0	Information insuffisante pour une conclusion fiable
NOT_APPLICABLE	4	Hors du périmètre applicable au cas
NOT_SELECTED	0	Hors profil choisi

Contrôles conclusifs PASS/FAIL : 35. Part des PASS parmi ces contrôles : 5.7 %. Cet indicateur n'est PAS un score global de certification CIS.

Profil : L2 ; configuration déclarée complète : oui ; interfaces WAN désignées : GigabitEthernet0/0.

Règles de décision : une absence dans une configuration partielle ne prouve aucune vulnérabilité (UNKNOWN). Les verdicts PASS ne valident ni l'état opérationnel ni l'efficacité des politiques réseau.

Guide de lecture

01 Exigence CIS : objectif de configuration. 02 Constat : fait de l'IR et ligne source lorsqu'elle existe. 03 Analyse : justification du verdict. 04 Impact : conséquence de sécurité. 05 Correction : commande illustrative, à adapter après revue. 06 Vérification : commande show en lecture seule.

Les exemples IOS contiennent des placeholders ; ils ne sont pas exécutés automatiquement. Une confirmation opérationnelle par les commandes show reste nécessaire.

Domaine 1 - Administration et accès

AAA, sessions VTY, comptes, bannières et SNMP | 16 écart(s) sur 18 contrôle(s)

Référence CIS 1.1.1 | Profil L1 | Page 13

1.1.1 / Activer AAA new-model • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Activer aaa new-model pour la gestion des authentifications.
02 CONSTAT IOS / IR	Valeur IR: non | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. L'activation de aaa new-model est la condition de base des méthodes AAA IOS. Constat : Valeur IR: non
04 IMPACT SÉCURITÉ	Sans AAA centralisé, les accès administratifs peuvent échapper à une politique d'authentification cohérente.
05 CORRECTION	Activer aaa new-model après validation du plan d'authentification et d'accès de secours
EXEMPLE IOS	aaa new-model
PRÉCAUTION	Prévoir un accès console de secours avant d'activer AAA.
06 VÉRIFICATION	show running-config | include ^aaa new-model

Référence CIS 1.2.2 | Profil L1 | Page 37

1.2.2 / Limiter les accès VTY au protocole SSH • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Toutes les lignes VTY doivent autoriser uniquement transport input ssh.
02 CONSTAT IOS / IR	vty 0 4: transport=telnet vty 0 4 : transport input telnet | Ligne(s) de la source : 44 | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Chaque plage VTY est inspectée ; la présence de telnet ou d'un transport non exclusivement SSH provoque un écart. Constat : vty 0 4: transport=telnet
04 IMPACT SÉCURITÉ	Telnet transmet l'administration sans chiffrement et expose les identifiants aux interceptions.
05 CORRECTION	Sous chaque ligne VTY, autoriser uniquement transport input ssh
EXEMPLE IOS	line vty 0 4 transport input ssh
PRÉCAUTION	Vérifier SSH, les clés et les comptes avant de désactiver Telnet ; couvrir toutes les plages VTY.
06 VÉRIFICATION	show running-config | section line vty

Référence CIS 1.2.7 | Profil L1 | Page 47

1.2.7 / Limiter la temporisation EXEC de la console à dix minutes • FAIL

01 EXIGENCE CIS	EXEC console : exec-timeout configure a 10 minutes maximum.
02 CONSTAT IOS / IR	con 0: exec-timeout=0 s (temporisation desactivee) con 0 : exec-timeout 0 0 | Ligne(s) de la source : 40 | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Le délai de la console doit être positif et ne pas dépasser 600 secondes ; 0 désactive l'expiration. Constat : con 0: exec-timeout=0 s (temporisation desactivee)
04 IMPACT SÉCURITÉ	Une session console laissée ouverte permet des actions non autorisées sur le routeur.
05 CORRECTION	Définir exec-timeout 10 0 ou moins sur la console ; vérifier la valeur effective
EXEMPLE IOS	line con 0 exec-timeout 10 0
PRÉCAUTION	Adapter le délai aux opérations de maintenance et au mode de secours.
06 VÉRIFICATION	show running-config | section line con

Référence CIS 1.2.9 | Profil L1 | Page 51

1.2.9 / Limiter la temporisation EXEC VTY à dix minutes • FAIL

01 EXIGENCE CIS	EXEC VTY : exec-timeout configure a 10 minutes maximum.
02 CONSTAT IOS / IR	vty 0 4: exec-timeout=0 s (temporisation desactivee) vty 0 4 : exec-timeout 0 0 | Ligne(s) de la source : 44 | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Toutes les plages VTY doivent imposer une expiration positive d'au plus 600 secondes. Constat : vty 0 4: exec-timeout=0 s (temporisation desactivee)
04 IMPACT SÉCURITÉ	Une session VTY inactive peut être réutilisée par un tiers ayant accès au terminal.
05 CORRECTION	Définir exec-timeout 10 0 ou moins sous les lignes VTY ; vérifier la valeur effective
EXEMPLE IOS	line vty 0 4 exec-timeout 10 0
PRÉCAUTION	Appliquer le réglage à toutes les plages VTY réellement configurées.
06 VÉRIFICATION	show running-config | section line vty

Référence CIS 1.3.1 | Profil L1 | Page 57

1.3.1 / Définir une bannière EXEC • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Une banniere banner exec doit etre configuree.
02 CONSTAT IOS / IR	Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete. | Absence inférée depuis une configuration déclarée complète | preuve : assumed_absence
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Une bannière EXEC doit être visible dans la configuration complète. Constat : Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete.
04 IMPACT SÉCURITÉ	L'absence d'avertissement réduit la clarté des conditions d'accès à un système administré.
05 CORRECTION	Définir une bannière EXEC selon la politique interne
EXEMPLE IOS	banner exec ^Acces reserve aux administrateurs autorises^
PRÉCAUTION	Faire valider le texte par l'organisation ; ne pas divulguer d'information sensible.
06 VÉRIFICATION	show running-config | include ^banner exec

Référence CIS 1.3.2 | Profil L1 | Page 60

1.3.2 / Définir une bannière LOGIN • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Une banniere banner login doit etre configuree.
02 CONSTAT IOS / IR	Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete. | Absence inférée depuis une configuration déclarée complète | preuve : assumed_absence
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. La bannière LOGIN est contrôlée indépendamment des bannières EXEC et MOTD. Constat : Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete.
04 IMPACT SÉCURITÉ	La politique d'avertissement légal n'est pas affichée avant l'authentification.
05 CORRECTION	Définir une bannière de connexion approuvée
EXEMPLE IOS	banner login ^Acces autorise uniquement^
PRÉCAUTION	Faire approuver la bannière et vérifier son affichage avant la connexion.
06 VÉRIFICATION	show running-config | include ^banner login

Référence CIS 1.3.3 | Profil L1 | Page 62

1.3.3 / Définir une bannière MOTD • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Une banniere banner motd doit etre configuree.
02 CONSTAT IOS / IR	Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete. | Absence inférée depuis une configuration déclarée complète | preuve : assumed_absence
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Le message MOTD est une directive distincte des bannières LOGIN et EXEC. Constat : Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete.
04 IMPACT SÉCURITÉ	Le dispositif ne fournit pas l'avertissement d'accès attendu à l'ouverture de session.
05 CORRECTION	Définir une bannière MOTD approuvée
EXEMPLE IOS	banner motd ^Systeme supervise - acces restreint^
PRÉCAUTION	Éviter les informations techniques internes dans les bannières.
06 VÉRIFICATION	show running-config | include ^banner motd

Référence CIS 1.4.1 | Profil L1 | Page 64

1.4.1 / Configurer enable secret • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Utiliser enable secret (ne jamais exposer le secret dans le rapport).
02 CONSTAT IOS / IR	Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete. | Absence inférée depuis une configuration déclarée complète | preuve : assumed_absence
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. La présence de enable secret est vérifiée séparément de enable password. Constat : Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete.
04 IMPACT SÉCURITÉ	Un mode privilégié insuffisamment protégé facilite l'élévation de privilèges.
05 CORRECTION	Configurer un enable secret robuste conformément à la politique interne
EXEMPLE IOS	enable secret <SECRET_A_DEFINIR>
PRÉCAUTION	Générer un secret robuste hors du rapport ; ne jamais copier la valeur dans les journaux.
06 VÉRIFICATION	show running-config | include ^enable secret

Référence CIS 1.4.3 | Profil L1 | Page 68

1.4.3 / Utiliser username secret pour les comptes locaux • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Les comptes locaux doivent utiliser username secret, et non password.
02 CONSTAT IOS / IR	Comptes locaux: 1; Comptes secret: 0; Comptes password: 1 | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Les comptes déclarés avec username password sont distingués des comptes username secret. Constat : Comptes locaux: 1; Comptes secret: 0; Comptes password: 1
04 IMPACT SÉCURITÉ	Les déclarations username password utilisent un mécanisme moins adapté que username secret.
05 CORRECTION	Remplacer les déclarations username password par username secret, sans exposer les valeurs
EXEMPLE IOS	username <COMPTE> secret <SECRET_A_DEFINIR>
PRÉCAUTION	Préparer une méthode de secours ; ne pas exposer les identifiants ou secrets.
06 VÉRIFICATION	show running-config | include ^username

Référence CIS 1.5.4 | Profil L1 | Page 76

1.5.4 / Éviter les communautés SNMP en lecture-écriture RW • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Aucune communaute SNMP avec droit RW non protege.
02 CONSTAT IOS / IR	Communautés: 1; Communautés RW: 1 | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Les communautés SNMP donnant des droits d'écriture sont dénombrées ; la simple existence de SNMP n'est pas une non-conformité. Constat : Communautés: 1; Communautés RW: 1
04 IMPACT SÉCURITÉ	Une communauté SNMP RW peut permettre une modification distante non autorisée de paramètres.
05 CORRECTION	Supprimer ou restreindre les communautés SNMP RW ; privilégier SNMPv3
EXEMPLE IOS	no snmp-server community <COMMUNAUTE_RW>
PRÉCAUTION	Vérifier les usages de supervision ; migrer vers SNMPv3 et une politique de moindre privilège.
06 VÉRIFICATION	show running-config | include ^snmp-server community

Référence CIS 1.5.9 | Profil L2 | Page 86

1.5.9 / Utiliser priv pour les groupes SNMPv3 • NOT_APPLICABLE

01 EXIGENCE CIS	Les groupes SNMPv3 concernes utilisent le niveau priv.
02 CONSTAT IOS / IR	Non applicable dans la topologie ou la version declaree. | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : insufficient_evidence
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Le contrôle n'est pas applicable au périmètre déclaré ; aucune défaillance n'est démontrée.
04 IMPACT SÉCURITÉ	Pas d'écart démontré pour ce contrôle dans le périmètre audité.
05 CORRECTION	Aucune correction demandée pour ce verdict.
EXEMPLE IOS	Aucune modification proposée pour ce verdict.
PRÉCAUTION	Ne pas modifier une configuration sur la seule base de ce verdict.
06 VÉRIFICATION	show snmp group

Référence CIS 1.1.2 | Profil L1 | Page 15

1.1.2 / Définir aaa authentication login default • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Declarer aaa authentication login default sans methode none.
02 CONSTAT IOS / IR	Méthode AAA none: oui | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Une liste login default doit exister et ne pas comporter la méthode none. Constat : Méthode AAA none: oui
04 IMPACT SÉCURITÉ	Une liste login utilisant none peut autoriser des accès sans authentification.
05 CORRECTION	Définir une liste de méthodes AAA login default sans méthode none
EXEMPLE IOS	aaa authentication login default local
PRÉCAUTION	Vérifier l'existence de comptes de secours avant de modifier la méthode par défaut.
06 VÉRIFICATION	show running-config | include ^aaa authentication login

Référence CIS 1.1.3 | Profil L1 | Page 17

1.1.3 / Définir aaa authentication enable default • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Declarer aaa authentication enable default avec une methode valide.
02 CONSTAT IOS / IR	Méthode AAA none: oui | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. La liste AAA enable default doit définir une méthode d'authentification valide. Constat : Méthode AAA none: oui
04 IMPACT SÉCURITÉ	La transition vers le mode privilégié peut être insuffisamment authentifiée.
05 CORRECTION	Définir les méthodes aaa authentication enable default après validation des accès de secours
EXEMPLE IOS	aaa authentication enable default enable
PRÉCAUTION	Tester la méthode de secours sur console avant la mise en service.
06 VÉRIFICATION	show running-config | include ^aaa authentication enable

Référence CIS 1.1.4 | Profil L1 | Page 19

1.1.4 / Définir login authentication sur la console • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Associer la console a une liste AAA login existante.
02 CONSTAT IOS / IR	Lignes: 1; Lignes validées: 0; Lignes non conformes: 1 | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. La console doit référencer une liste AAA login effectivement définie. Constat : Lignes: 1; Lignes validées: 0; Lignes non conformes: 1
04 IMPACT SÉCURITÉ	Une console non liée à une liste AAA peut contourner la politique de connexion.
05 CORRECTION	Lier la console à une liste AAA existante par login authentication
EXEMPLE IOS	line con 0 login authentication default
PRÉCAUTION	S'assurer que la liste AAA référencée existe et ne verrouille pas l'accès de secours.
06 VÉRIFICATION	show running-config | section line con

Référence CIS 1.1.5 | Profil L1 | Page 21

1.1.5 / Définir login authentication sur les lignes TTY • NOT_APPLICABLE

01 EXIGENCE CIS	Associer les lignes TTY presentes a une liste AAA login existante.
02 CONSTAT IOS / IR	Non applicable dans la topologie ou la version declaree. | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : insufficient_evidence
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Le contrôle n'est pas applicable au périmètre déclaré ; aucune défaillance n'est démontrée.
04 IMPACT SÉCURITÉ	Pas d'écart démontré pour ce contrôle dans le périmètre audité.
05 CORRECTION	Aucune correction demandée pour ce verdict.
EXEMPLE IOS	Aucune modification proposée pour ce verdict.
PRÉCAUTION	Ne pas modifier une configuration sur la seule base de ce verdict.
06 VÉRIFICATION	show running-config | section line tty

Référence CIS 1.1.6 | Profil L1 | Page 23

1.1.6 / Définir login authentication sur les lignes VTY • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Associer toutes les lignes VTY a une liste AAA login existante.
02 CONSTAT IOS / IR	Lignes: 1; Lignes validées: 0; Lignes non conformes: 1 | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. L'intégralité des plages VTY doit être liée à une liste AAA login existante. Constat : Lignes: 1; Lignes validées: 0; Lignes non conformes: 1
04 IMPACT SÉCURITÉ	Des lignes VTY sans liste AAA cohérente peuvent contourner le contrôle des comptes.
05 CORRECTION	Lier toutes les lignes VTY à une liste AAA existante
EXEMPLE IOS	line vty 0 4 login authentication default
PRÉCAUTION	Vérifier toutes les plages VTY et la disponibilité de la liste AAA.
06 VÉRIFICATION	show running-config | section line vty

Référence CIS 1.2.4 | Profil L1 | Page 41

1.2.4 / Créer une ACL restrictive pour la gestion VTY • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Une ACL VTY limite les sources aux postes d'administration autorises.
02 CONSTAT IOS / IR	Plages VTY: 1; VTY restreintes: 0; ACL trop permissives: 1 | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Une ACL de gestion est considérée restrictive seulement si elle limite les origines autorisées. Constat : Plages VTY: 1; VTY restreintes: 0; ACL trop permissives: 1
04 IMPACT SÉCURITÉ	Une gestion accessible depuis des sources non fiables augmente l'exposition aux attaques.
05 CORRECTION	Créer une ACL VTY autorisant seulement les sources d'administration approuvées
EXEMPLE IOS	ip access-list standard VTY-MGMT permit <RESEAU_ADMIN> <WILDCARD> deny any
PRÉCAUTION	Ne bloquer les sources qu'après validation du plan d'adressage d'administration.
06 VÉRIFICATION	show ip access-lists VTY-MGMT

Référence CIS 1.2.5 | Profil L1 | Page 43

1.2.5 / Appliquer access-class in aux lignes VTY • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Appliquer access-class NOM in sur chaque plage VTY.
02 CONSTAT IOS / IR	Plages VTY: 1; VTY restreintes: 0; ACL trop permissives: 1 | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Chaque plage VTY doit appliquer la liste de contrôle de gestion en entrée. Constat : Plages VTY: 1; VTY restreintes: 0; ACL trop permissives: 1
04 IMPACT SÉCURITÉ	Une ACL déclarée mais non appliquée ne filtre pas les connexions administratives.
05 CORRECTION	Ajouter access-class NOM in à chaque plage de lignes VTY et vérifier l'ACL
EXEMPLE IOS	line vty 0 4 access-class VTY-MGMT in
PRÉCAUTION	Appliquer à toutes les plages VTY et conserver un accès d'urgence.
06 VÉRIFICATION	show running-config | section line vty

Domaine 2 - Services et supervision

SSH, Syslog et synchronisation NTP | 10 écart(s) sur 11 contrôle(s)

Référence CIS 2.1.1.2 | Profil L1 | Page 101

2.1.1.2 / Utiliser SSH version 2 • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Configurer ip ssh version 2.
02 CONSTAT IOS / IR	Version SSH: 1 ip ssh version 1 | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. La directive ip ssh version est comparée à la valeur 2 ; une valeur 1 expose un mode obsolète. Constat : Version SSH: 1
04 IMPACT SÉCURITÉ	SSH version 1 possède des faiblesses cryptographiques et ne doit pas servir à administrer le routeur.
05 CORRECTION	Configurer ip ssh version 2 et vérifier show ip ssh
EXEMPLE IOS	ip ssh version 2
PRÉCAUTION	Vérifier compatibilité des clients et existence de clés SSH utilisables.
06 VÉRIFICATION	show ip ssh

Référence CIS 2.2.2 | Profil L1 | Page 119

2.2.2 / Activer la journalisation tamponnée avec une taille définie • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Activer logging buffered avec une taille adaptee (reference : 64000 octets).
02 CONSTAT IOS / IR	Tampon Syslog: 4096; Référence: 64000 | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. La présence et la capacité déclarée du tampon Syslog sont contrôlées. Constat : Tampon Syslog: 4096; Référence: 64000
04 IMPACT SÉCURITÉ	Un tampon absent ou trop petit peut faire perdre les événements nécessaires aux investigations.
05 CORRECTION	Configurer logging buffered avec une capacité adaptée ; CIS recommande 64000 octets
EXEMPLE IOS	logging buffered 64000 informational
PRÉCAUTION	Dimensionner la mémoire selon la plateforme et le volume d'événements.
06 VÉRIFICATION	show logging

Référence CIS 2.2.4 | Profil L1 | Page 123

2.2.4 / Définir un collecteur Syslog distant • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Declarer au moins un collecteur distant avec logging host.
02 CONSTAT IOS / IR	Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete. | Absence inférée depuis une configuration déclarée complète | preuve : assumed_absence
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Au moins une destination distante autorisée doit être déclarée pour l'envoi des journaux. Constat : Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete.
04 IMPACT SÉCURITÉ	Sans collecteur distant, les traces peuvent disparaître après panne ou compromission locale.
05 CORRECTION	Définir une destination de journaux autorisée par logging host
EXEMPLE IOS	logging host <IP_COLLECTEUR>
PRÉCAUTION	Autoriser uniquement un collecteur de confiance et vérifier l'acheminement réseau.
06 VÉRIFICATION	show logging

Référence CIS 2.2.5 | Profil L1 | Page 125

2.2.5 / Utiliser le niveau informational pour les journaux distants • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Configurer logging trap informational pour la destination distante.
02 CONSTAT IOS / IR	Niveau Syslog: errors | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Le niveau de gravité du flux Syslog distant est comparé au seuil informational. Constat : Niveau Syslog: errors
04 IMPACT SÉCURITÉ	Un niveau trop restrictif peut masquer des événements de sécurité utiles.
05 CORRECTION	Configurer logging trap informational selon les règles de journalisation de l'organisation
EXEMPLE IOS	logging trap informational
PRÉCAUTION	Ajuster le volume et la rétention avec l'équipe SOC.
06 VÉRIFICATION	show logging

Référence CIS 2.2.7 | Profil L1 | Page 129

2.2.7 / Définir une interface source pour Syslog • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Definir logging source-interface sur une interface stable.
02 CONSTAT IOS / IR	Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete. | Absence inférée depuis une configuration déclarée complète | preuve : assumed_absence
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Une interface source explicite est attendue pour conserver une identité stable des événements. Constat : Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete.
04 IMPACT SÉCURITÉ	Une adresse source instable complique la corrélation et le filtrage des messages Syslog.
05 CORRECTION	Configurer une interface source Syslog stable, généralement une loopback
EXEMPLE IOS	logging source-interface Loopback0
PRÉCAUTION	Employer une interface réellement présente, stable et joignable du collecteur.
06 VÉRIFICATION	show running-config | include ^logging source-interface

Référence CIS 2.3.1.1 | Profil L2 | Page 132

2.3.1.1 / Activer l'authentification NTP • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Activer ntp authenticate.
02 CONSTAT IOS / IR	Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete. | Absence inférée depuis une configuration déclarée complète | preuve : assumed_absence
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. L'authentification NTP doit être activée explicitement, indépendamment de la présence des serveurs. Constat : Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete.
04 IMPACT SÉCURITÉ	Sans authentification NTP, une source de temps usurpée peut fausser les journaux et analyses.
05 CORRECTION	Activer ntp authenticate et vérifier la politique NTP
EXEMPLE IOS	ntp authenticate
PRÉCAUTION	Distribuer les clés de manière sécurisée et vérifier les capacités du serveur NTP.
06 VÉRIFICATION	show running-config | include ^ntp authenticate

Référence CIS 2.3.1.2 | Profil L2 | Page 134

2.3.1.2 / Configurer des clés d'authentification NTP • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Declarer des cles ntp authentication-key sans exposer les valeurs.
02 CONSTAT IOS / IR	Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete. | Absence inférée depuis une configuration déclarée complète | preuve : assumed_absence
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Les identifiants de clés NTP sont vérifiés sans lire ni publier les valeurs secrètes. Constat : Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete.
04 IMPACT SÉCURITÉ	L'absence de clés NTP empêche de vérifier l'origine de la synchronisation temporelle.
05 CORRECTION	Configurer des clés NTP sans divulguer leur contenu
EXEMPLE IOS	ntp authentication-key <ID> md5 <CLE_SECRETE>
PRÉCAUTION	Ne jamais enregistrer ou afficher la valeur de clé dans le rapport.
06 VÉRIFICATION	show running-config | include ^ntp authentication-key

Référence CIS 2.3.1.3 | Profil L2 | Page 136

2.3.1.3 / Définir les clés NTP de confiance • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Declarer ntp trusted-key pour les identifiants autorises.
02 CONSTAT IOS / IR	Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete. | Absence inférée depuis une configuration déclarée complète | preuve : assumed_absence
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Les clés autorisées doivent être explicitement marquées trusted-key. Constat : Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete.
04 IMPACT SÉCURITÉ	Une clé configurée mais non approuvée ne garantit pas la confiance accordée au pair NTP.
05 CORRECTION	Définir les identifiants de clés de confiance NTP
EXEMPLE IOS	ntp trusted-key <ID>
PRÉCAUTION	Faire correspondre l'identifiant à la politique de clés du serveur.
06 VÉRIFICATION	show running-config | include ^ntp trusted-key

Référence CIS 2.3.1.4 | Profil L2 | Page 138

2.3.1.4 / Associer une clé aux serveurs NTP • NOT_APPLICABLE

01 EXIGENCE CIS	Associer une cle d'authentification aux serveurs NTP configures.
02 CONSTAT IOS / IR	Non applicable dans la topologie ou la version declaree. | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : insufficient_evidence
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Le contrôle n'est pas applicable au périmètre déclaré ; aucune défaillance n'est démontrée.
04 IMPACT SÉCURITÉ	Pas d'écart démontré pour ce contrôle dans le périmètre audité.
05 CORRECTION	Aucune correction demandée pour ce verdict.
EXEMPLE IOS	Aucune modification proposée pour ce verdict.
PRÉCAUTION	Ne pas modifier une configuration sur la seule base de ce verdict.
06 VÉRIFICATION	show ntp associations

Référence CIS 2.3.2 | Profil L1 | Page 140

2.3.2 / Définir un serveur NTP • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Configurer au moins un serveur ntp server autorise.
02 CONSTAT IOS / IR	Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete. | Absence inférée depuis une configuration déclarée complète | preuve : assumed_absence
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. La présence de serveurs NTP autorisés est contrôlée avant de juger l'association et la synchronisation. Constat : Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete.
04 IMPACT SÉCURITÉ	Sans synchronisation fiable, les horodatages des incidents et des journaux deviennent incohérents.
05 CORRECTION	Configurer un serveur NTP autorisé et vérifier les associations actives
EXEMPLE IOS	ntp server <IP_NTP>
PRÉCAUTION	Choisir une source autorisée et vérifier le chemin réseau et les ACL.
06 VÉRIFICATION	show ntp associations

Référence CIS 2.4.3 | Profil L2 | Page 146

2.4.3 / Utiliser une interface Loopback comme source NTP • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Utiliser ntp source LoopbackX apres validation de la topologie.
02 CONSTAT IOS / IR	Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete. | Absence inférée depuis une configuration déclarée complète | preuve : assumed_absence
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. La source NTP doit référencer une Loopback présente et compatible avec le routage. Constat : Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete.
04 IMPACT SÉCURITÉ	Une source NTP variable peut provoquer des ruptures de politique ou de connectivité.
05 CORRECTION	Configurer ntp source LoopbackX après validation de la topologie
EXEMPLE IOS	ntp source Loopback0
PRÉCAUTION	La Loopback doit exister, être routable et acceptée par le serveur NTP.
06 VÉRIFICATION	show running-config | include ^ntp source

Domaine 3 - Réseau et routage

Durcissement IP, ACL WAN, EIGRP, OSPF et BGP | 7 écart(s) sur 10 contrôle(s)

Référence CIS 3.1.1 | Profil L1 | Page 151

3.1.1 / Désactiver le routage par la source IP • FAIL

01 EXIGENCE CIS	La commande globale no ip source-route doit etre effective.
02 CONSTAT IOS / IR	Valeur IR: oui | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Le paramètre global ip source-route ne doit pas autoriser le routage imposé par l'émetteur. Constat : Valeur IR: oui
04 IMPACT SÉCURITÉ	Le source routing IP peut faciliter le contournement de chemins de filtrage prévus.
05 CORRECTION	Configurer no ip source-route
EXEMPLE IOS	no ip source-route
PRÉCAUTION	Vérifier les dépendances éventuelles d'applications historiques.
06 VÉRIFICATION	show running-config | include ^no ip source-route

Référence CIS 3.1.2 | Profil L2 | Page 153

3.1.2 / Désactiver Proxy ARP sur les interfaces • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Configurer no ip proxy-arp sur les interfaces concernees.
02 CONSTAT IOS / IR	Proxy ARP actif: 2; Proxy ARP inactif: 0 | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Les interfaces concernées doivent explicitement neutraliser la fonction Proxy ARP. Constat : Proxy ARP actif: 2; Proxy ARP inactif: 0
04 IMPACT SÉCURITÉ	Proxy ARP peut exposer le routeur à des flux ou résolutions d'adresse inattendus.
05 CORRECTION	Configurer no ip proxy-arp sur les interfaces concernées et vérifier show ip interface
EXEMPLE IOS	interface <INTERFACE> no ip proxy-arp
PRÉCAUTION	Évaluer l'impact sur les hôtes utilisant historiquement Proxy ARP.
06 VÉRIFICATION	show ip interface

Référence CIS 3.1.3 | Profil L2 | Page 155

3.1.3 / Éviter les interfaces Tunnel • PASS

01 EXIGENCE CIS	Aucune interface Tunnel non justifiee dans le perimetre audite.
02 CONSTAT IOS / IR	Aucune interface Tunnel relevée dans la configuration déclarée complète. | Absence inférée depuis une configuration déclarée complète | preuve : assumed_absence
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Contrôle satisfait sur les faits statiques disponibles. Les interfaces Tunnel sont recherchées ; leur absence est une conclusion statique conditionnée à la complétude. Constat : Aucune interface Tunnel relevée dans la configuration déclarée complète.
04 IMPACT SÉCURITÉ	Pas d'écart démontré pour ce contrôle dans le périmètre audité.
05 CORRECTION	Aucune correction demandée pour ce verdict.
EXEMPLE IOS	Aucune modification proposée pour ce verdict.
PRÉCAUTION	Ne pas modifier une configuration sur la seule base de ce verdict.
06 VÉRIFICATION	show interfaces tunnel

Référence CIS 3.3.4.1 | Profil L2 | Page 196

3.3.4.1 / Configurer l'authentification des voisins BGP • NOT_APPLICABLE

01 EXIGENCE CIS	Les voisins BGP configures ont une authentification.
02 CONSTAT IOS / IR	Non applicable dans la topologie ou la version declaree. | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : insufficient_evidence
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Le contrôle n'est pas applicable au périmètre déclaré ; aucune défaillance n'est démontrée.
04 IMPACT SÉCURITÉ	Pas d'écart démontré pour ce contrôle dans le périmètre audité.
05 CORRECTION	Aucune correction demandée pour ce verdict.
EXEMPLE IOS	Aucune modification proposée pour ce verdict.
PRÉCAUTION	Ne pas modifier une configuration sur la seule base de ce verdict.
06 VÉRIFICATION	show ip bgp neighbors

Référence CIS 3.2.1 | Profil L2 | Page 159

3.2.1 / Filtrer les adresses sources privées ou réservées sur l'interface externe • FAIL

01 EXIGENCE CIS	Une ACL WAN entrante refuse les adresses sources privees ou reservees pertinentes avant les permis generaux.
02 CONSTAT IOS / IR	Permis généraux prématurés: 1; Réseaux à bloquer: 9 | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Sur l'interface WAN indiquée, les refus anti-usurpation doivent précéder les permissions générales. Constat : Permis généraux prématurés: 1; Réseaux à bloquer: 9
04 IMPACT SÉCURITÉ	L'acceptation de sources privées ou réservées sur un WAN public peut faciliter l'usurpation d'origine.
05 CORRECTION	Configurer des refus anti-usurpation adaptés à l'interface WAN avant les permis généraux
EXEMPLE IOS	ip access-list extended WAN-IN deny ip <PLAGE_INTERDITE> <WILDCARD> any permit ip <FLUX_LEGITIMES> any
PRÉCAUTION	Sélectionner les réseaux à refuser selon l'adressage réel ; ne pas copier une ACL générique en production.
06 VÉRIFICATION	show ip access-lists WAN-IN

Référence CIS 3.2.2 | Profil L2 | Page 161

3.2.2 / Appliquer une ACL entrante à l'interface externe • PASS

01 EXIGENCE CIS	L'interface WAN designee dispose d'une ACL ip access-group NOM in.
02 CONSTAT IOS / IR	ACL entrantes: 1; Interfaces WAN: 1 | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Contrôle satisfait sur les faits statiques disponibles. L'ACL entrante doit être effectivement associée à l'interface WAN désignée. Constat : ACL entrantes: 1; Interfaces WAN: 1
04 IMPACT SÉCURITÉ	Pas d'écart démontré pour ce contrôle dans le périmètre audité.
05 CORRECTION	Aucune correction demandée pour ce verdict.
EXEMPLE IOS	Aucune modification proposée pour ce verdict.
PRÉCAUTION	Ne pas modifier une configuration sur la seule base de ce verdict.
06 VÉRIFICATION	show ip interface <WAN>

Référence CIS 3.3.1.8 | Profil L2 | Page 178

3.3.1.8 / Activer ip authentication key-chain eigrp • FAIL

01 EXIGENCE CIS	EIGRP : chaine de cles definie et associee aux interfaces participantes.
02 CONSTAT IOS / IR	Interfaces invalides: 1; Interfaces avec auth configurée: 1 | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Les interfaces participant à EIGRP doivent être liées à une chaîne de clés définie. Constat : Interfaces invalides: 1; Interfaces avec auth configurée: 1
04 IMPACT SÉCURITÉ	L'absence de chaîne de clés EIGRP facilite l'injection de voisinages non autorisés.
05 CORRECTION	Configurer une chaîne de clés EIGRP et ses clés sur les interfaces concernées
EXEMPLE IOS	interface <INTERFACE_EIGRP> ip authentication key-chain eigrp <AS> <CHAINE>
PRÉCAUTION	Créer préalablement une chaîne valide et coordonner les clés avec les voisins.
06 VÉRIFICATION	show ip eigrp interfaces detail

Référence CIS 3.3.1.9 | Profil L2 | Page 180

3.3.1.9 / Activer ip authentication mode eigrp md5 • FAIL

01 EXIGENCE CIS	EIGRP : ip authentication mode eigrp ... md5 sur les interfaces participantes.
02 CONSTAT IOS / IR	Interfaces invalides: 1; Interfaces avec auth configurée: 1 | Emplacement non identifié dans la preuve structurée | preuve : explicit_ir
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Le mode MD5 doit être actif sur les interfaces EIGRP concernées. Constat : Interfaces invalides: 1; Interfaces avec auth configurée: 1
04 IMPACT SÉCURITÉ	Sans authentification EIGRP, des annonces de routage non fiables peuvent être acceptées.
05 CORRECTION	Configurer le mode d'authentification EIGRP MD5 sur les interfaces concernées
EXEMPLE IOS	interface <INTERFACE_EIGRP> ip authentication mode eigrp <AS> md5
PRÉCAUTION	Activer conjointement une key-chain compatible sur tous les voisins concernés.
06 VÉRIFICATION	show ip eigrp interfaces detail

Référence CIS 3.3.2.1 | Profil L2 | Page 182

3.3.2.1 / Configurer area authentication message-digest pour OSPF • FAIL

01 EXIGENCE CIS	OSPF : authentification message-digest des zones concernees.
02 CONSTAT IOS / IR	Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete. | Absence inférée depuis une configuration déclarée complète | preuve : assumed_absence
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Les zones OSPF participantes doivent imposer le mode message-digest attendu. Constat : Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete.
04 IMPACT SÉCURITÉ	Sans protection des adjacences OSPF, un pair non autorisé peut annoncer des routes.
05 CORRECTION	Configurer l'authentification message-digest pour les zones OSPF impliquées
EXEMPLE IOS	router ospf <PID> area <AREA> authentication message-digest
PRÉCAUTION	Coordonner les clés et le mode d'authentification de toutes les interfaces de la zone.
06 VÉRIFICATION	show ip ospf interface

3.3.2.2 / Configurer ip ospf message-digest-key md5 • FAIL	
01 EXIGENCE CIS	OSPF : ip ospf message-digest-key sur les interfaces participantes.
02 CONSTAT IOS / IR	Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete. | Absence inférée depuis une configuration déclarée complète | preuve : assumed_absence
03 ANALYSE DE L'ÉCART	Critère non satisfait. Les interfaces OSPF participantes doivent disposer de clés message-digest compatibles. Constat : Directive requise non observee ; absence deduite de la configuration declaree complete.
04 IMPACT SÉCURITÉ	Une interface OSPF sans clé attendue peut participer à un voisinage non authentifié ou perdre son adjacence.
05 CORRECTION	Configurer une clé OSPF MD5 sur les interfaces participantes, sans divulguer la valeur
EXEMPLE IOS	interface <INTERFACE_OSPF> ip ospf message-digest-key <ID> md5 <SECRET>
PRÉCAUTION	Distribuer les clés hors rapport ; une incohérence coupe les adjacences OSPF.
06 VÉRIFICATION	show ip ospf interface

Limitations et périmètre

Ce document examine uniquement 39 contrôles sélectionnés et implémentés pour ce laboratoire. Il ne constitue ni le benchmark CIS complet, ni une certification, ni une mesure de risque CVSS. Les preuves structurées sont disponibles dans l'export JSON et les observations opérationnelles doivent être confirmées séparément par des commandes show collectées en lecture seule.